

ENGENHARIA ELÉTRICA

Informações Básicas

- **Nome do Curso:** Engenharia Elétrica
- **Área:** Energia, Controle e Telecom
- **Duração:** 5 anos
- **Interesses e Afinidades:** [Eletrotécnica] [Eletrônica] [Física] [Matemática]
- **Nome de Curso Equivalente no Exterior:** Electrical Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Power Engineering ou Electrical Power Engineering.

O que é Engenharia Elétrica?

A Engenharia Elétrica é um ramo da engenharia que lida com a aplicação de eletricidade, de eletrônica e de eletromagnetismo para desenvolver sistemas e dispositivos. Este campo abrange uma ampla gama de subdisciplinas incluindo eletrônica, sistemas de energia, telecomunicações, automação e controle, sistemas embarcados, entre diversos outros.

O que o Engenheiro Eletricista faz?

A versatilidade oferecida pelo Curso de Engenharia Elétrica permite ao profissional formado atuar em diversas áreas, tais como:

- **Projeto e Desenvolvimento de:**
 - **Sistemas de Energia:** na construção civil e militar, na geração, na transmissão e na distribuição de eletricidade, incluindo usinas hidrelétricas, térmicas, eólicas, solares, até redes de transmissão em alta tensão e de distribuição em áreas urbanas e rurais.
 - **Circuitos e Componentes Elétricos:** desenvolvimento de circuitos eletroeletrônicos para diferentes aplicações, desde simples eletrodomésticos até sistemas eletrônicos para indústrias e para o setor automotivo (veículos a combustão e eletrificados), incluindo também equipamentos de informática e de telecomunicações.
 - **Equipamentos Elétricos:** incluindo transformadores, geradores, motores elétricos, automação, energias renováveis e mobilidade automotiva.
- **Instalação e Manutenção:**
 - **Supervisão de Obras:** Acompanhamento e supervisionamento de instalações de sistemas elétricos e eletrônicos na construção civil e militar.
 - **Manutenção Preventiva e Corretiva:** planejamento e execução de rotinas de manutenção garantindo a operação correta, eficiente e segura dos sistemas elétricos e eletrônicos.
 - **Diagnóstico de Falhas:** para identificar e corrigir problemas em sistemas elétricos, garantindo a continuidade e a confiabilidade da rede elétrica.
- **Pesquisa e Desenvolvimento (P&D):**
 - **Inovação Tecnológica:** condução de pesquisas de novas tecnologias e para melhorar as existentes em áreas como energias renováveis, eficiência energética e eletroeletrônica.

- **Publicações e Conferências:** Contribuir para a literatura científica e técnica através de publicações e participação em conferências.
- **Consultoria e Auditoria Técnica:**
 - **Consultoria:** serviços de consultoria para empresas e organizações sobre questões técnicas e estratégicas relacionadas a sistemas elétricos e eletrônicos.
 - **Auditorias e Inspeções:** auditorias e inspeções técnicas para garantir a conformidade com normas e regulamentações de segurança e desempenho.

Principais setores de atuação:

- Energia (geração, transmissão e distribuição)
- Indústria de eletrônicos e semicondutores
- Telecomunicações
- Automação industrial
- Transporte (ferroviário, automotivo, etc.)
- Setor público (infraestrutura de energia)

Quanto podem ganhar os profissionais no Brasil?*

- **Engenheiro Eletricista Júnior (Recém-formado, até 3 anos de experiência):**
 - **Salário Médio:** R\$ 4.000 a R\$ 7.000 mensais.
- **Engenheiro Eletricista Pleno (Entre 3 e 7 anos de experiência):**
 - **Salário Médio:** R\$ 7.000 a R\$ 12.000 mensais.
- **Engenheiro Eletricista Sênior (Mais de 7 anos de experiência):**
 - **Salário Médio:** R\$ 12.000 a R\$ 20.000 mensais.
- **Engenheiro Eletricista em Posições de Gerência ou Coordenação:**
 - **Salário Médio:** R\$ 15.000 a R\$ 30.000 mensais.
- **Consultores ou Engenheiros Autônomos:**
 - **Salário Médio:** Varia bastante, podendo ultrapassar R\$ 30.000 mensais dependendo dos projetos e da clientela
- **EUA:** US\$65.000 a US\$150.000 por ano
- **Europa:** €45.000 a €100.000 por ano

* Esses valores são estimativas médias que podem variar de acordo com a região, o setor de atuação e a especialização do profissional.

Quais profissionais são referência?

- **Nikola Tesla (1856 - 1943) - Sérvia**
 - Um dos mais famosos engenheiros eletricitas, cujas invenções e descobertas revolucionaram a maneira como o mundo utiliza e compreende a eletricidade. Seu trabalho com a corrente alternada (CA) permitiu que todas as pessoas na atualidade tivessem acesso à energia elétrica. Criou o motor elétrico de indução que é a máquina elétrica mais utilizada no mundo atual.

Também contribuiu para o desenvolvimento do rádio, dos raios X e das telecomunicações. Muitas das suas ideias tem sido aplicadas e utilizadas ainda hoje.

- **Thomas Edison (1847-1931) - USA**

- Conhecido por suas invenções como a lâmpada incandescente, o fonógrafo e baterias alcalinas níquel-ferro para veículos elétricos, Edison também contribuiu significativamente para o desenvolvimento dos sistemas de corrente contínua (CC) e da infraestrutura de energia elétrica. Em seu tempo era um dos principais concorrentes de Nikola Tesla na área da engenharia elétrica. Ambos estabeleceram as bases da Engenharia Elétrica comercial e industrial conhecida hoje.

- **Oliver Heaviside (1850 – 1925) – Inglaterra**

- Físico e matemático autodidata. Adequou importantes equações do eletromagnetismo (Equações de Maxwell) para a forma como são utilizadas hoje, de forma que estas possam ser entendidas e aplicadas. Em seu tempo, suas contribuições para a Engenharia de Telégrafos, que posteriormente viria a se tornar a nossa conhecida Engenharia Elétrica, revolucionou a forma como nos comunicamos na atualidade.

- **Martin Cooper (1928 -) – USA**

- Engenheiro Eletrotécnico e designer norte-americano. Pioneiro na indústria de comunicação sem fio. É considerado o “pai” do telefone celular.

- **Vinod Dham (1950 -) – Índia**

- Engenheiro, empreendedor e investidor no capital de risco. É o “pai” do Chip Pentium, tendo contribuído para o desenvolvimento dos microprocessadores Intel Pentium.

- **John B. Goodenough (1922-2023):**

- Engenheiro eletricitista e físico é co-inventor da bateria de íon de lítio, que revolucionou o armazenamento de energia para dispositivos portáteis, veículos elétricos e energias renováveis. Ele foi premiado com o Nobel de Química em 2019.

Quais empresas são referência?

- **Siemens (Alemanha)**

- A Siemens, uma das maiores empresas de engenharia elétrica do mundo, com sede na Alemanha, tem desempenhado um papel crucial no avanço da tecnologia elétrica e eletrônica desde sua fundação em 1847. Pioneira em diversas áreas, a Siemens contribuiu significativamente para o desenvolvimento de sistemas de energia elétrica, automação industrial, tecnologias de comunicação e transporte. Entre suas principais contribuições estão a criação do primeiro bonde elétrico, avanços na geração e distribuição de energia elétrica, e inovações em automação e digitalização industrial. A empresa também é líder em soluções de infraestrutura inteligente e tecnologias de saúde, integrando engenharia elétrica com tecnologias de ponta para melhorar a eficiência e a sustentabilidade. A Siemens continua a influenciar a engenharia elétrica globalmente, impulsionando a inovação e definindo padrões para o futuro da tecnologia elétrica e eletrônica.

- **General Electric (EUA)**

- A General Electric (GE), uma das maiores e mais influentes empresas de engenharia elétrica do mundo, com sede nos EUA, tem sido fundamental no avanço da tecnologia elétrica e eletrônica desde sua fundação em 1892. A GE contribuiu significativamente para o desenvolvimento de sistemas de geração e distribuição de energia elétrica, sendo pioneira na introdução de eletricidade em residências e indústrias. Entre suas principais inovações estão a criação do motor elétrico de corrente alternada, avanços em iluminação com a invenção da lâmpada incandescente de Thomas Edison, e o desenvolvimento de tecnologias de turbinas a gás e energias renováveis. A empresa também tem uma forte presença em áreas como saúde, transporte e aviação, utilizando sua expertise em engenharia elétrica para desenvolver equipamentos médicos avançados, sistemas de propulsão aeronáutica e tecnologias ferroviárias. A General Electric continua a ser um líder global, impulsionando a inovação e definindo padrões para o futuro da engenharia elétrica e das tecnologias industriais.

- **Schneider Electric (França)**

- A Schneider Electric, uma das principais empresas globais de engenharia elétrica com sede na França, tem desempenhado um papel vital no avanço de soluções de energia e automação. Desde sua fundação em 1836, a Schneider Electric tem se destacado por suas inovações em gestão de energia, automação industrial e soluções de controle elétrico. A empresa é líder em tecnologias de eficiência energética, oferecendo produtos e serviços que melhoram a sustentabilidade e a performance de instalações elétricas em diversos setores, incluindo construção, infraestrutura, data centers e indústrias. Entre suas principais contribuições estão o desenvolvimento de sistemas avançados de distribuição de energia, automação de edifícios e soluções inteligentes para redes elétricas.

- **WEG (Brasil)**

- A WEG, uma das maiores empresas brasileiras de engenharia elétrica, tem se destacado globalmente por suas inovações e soluções eficientes em sistemas de energia elétrica e automação. Fundada em 1961, a WEG é reconhecida por seu amplo portfólio de produtos, incluindo motores elétricos, transformadores, geradores, inversores de frequência e sistemas de automação industrial. Suas contribuições são vitais para uma variedade de setores, como indústria, energia, infraestrutura e agronegócio. Com uma presença global em mais de 100 países, a empresa continua a crescer e a influenciar a engenharia elétrica mundialmente, sendo um exemplo de inovação e excelência brasileira no cenário internacional.

Quais são os novos desafios da Engenharia Elétrica?

- **Integração de Energias Renováveis:** inclusão de fontes de energia renovável, como solar e eólica, na rede elétrica de forma eficiente e confiável. A utilização das fontes renováveis em larga escala ainda não é uma tarefa simples. Isso pode ser

enfrentado desenvolvendo tecnologias de armazenamento de energia, aprimorando redes elétricas inteligentes e implementando recursos para o gerenciamento da energia usando inteligência artificial.

- **Modernização da Infraestrutura Elétrica:** Atualizar a infraestrutura elétrica para atender às demandas crescentes, incluindo eletrificação de veículos, expansão da rede de carregamento e o aumento do consumo residencial e industrial, pode ser enfrentado investindo em redes elétricas inteligentes, medidores avançados, sistemas de controle de demanda e armazenamento de energia.
- **Eficiência Energética:** Reduzir o desperdício no consumo de energia elétrica e aumentar a eficiência dos sistemas elétricos pode ser enfrentado desenvolvendo tecnologias de eficiência energética, como dispositivos inteligentes, iluminação LED e sistemas de gestão de energia.
- **Integração de Veículos Elétricos:** inserir veículos elétricos na rede elétrica sem sobrecarregar a infraestrutura existente pode ser entendido como um dos pontos mais críticos para a popularização deste tipo de automóvel. Isso poderá ser realizado pela utilização de sistemas de gestão energética na qual as próprias concessionárias de energia determinarão quanta eletricidade poderá ser direcionada ao carregamento.
- **Cibersegurança:** Proteger a infraestrutura elétrica contra ameaças cibernéticas pode ser enfrentado implementando sistemas de detecção e prevenção de intrusões, criptografia de dados e oferecendo treinamento em segurança cibernética para profissionais da área.
- **Eletrificação Rural e Remota:** Fornecer acesso à eletricidade em áreas rurais e remotas pode ser enfrentado desenvolvendo micro-redes e sistemas de energia off-grid, e utilizando energias renováveis descentralizadas.
- **Armazenamento de Energia:** Desenvolver tecnologias de armazenamento de energia escaláveis e econômicas pode ser enfrentado investindo em baterias de alta capacidade, sistemas de armazenamento térmico e tecnologias de armazenamento em larga escala.
- **Eletrificação da Indústria:** Eletrificar processos industriais para reduzir emissões de carbono requer o desenvolvimento de sistemas de aquecimento e refrigeração elétricos, motores de alta eficiência e processos de fabricação sustentáveis.
- **Microrredes e Redes Inteligentes:** Integrar micro redes e sistemas de energia distribuída na rede elétrica existente requer desenvolver tecnologias de controle avançadas, interfaces padronizadas e modelos de negócios específicos para microrredes.
- **Inteligência Artificial e Automação:** Utilizar inteligência artificial e automação para otimizar a operação e manutenção da rede elétrica envolve implementar algoritmos

de aprendizado de máquina para previsão de demanda, manutenção preditiva e otimização de fluxo de energia.

O que é preciso para ser um profissional da área?

- **Educação Formal:** A obtenção de um diploma de graduação em Engenharia Elétrica é o primeiro passo. Esse curso geralmente abrange disciplinas como circuitos elétricos, eletrônica, sistemas de potência, máquinas elétricas, controle e automação, entre outros.
- **Experiência e Estágios:** Durante o curso de graduação é importante buscar oportunidades de estágio em empresas ou instituições relacionadas à Engenharia Elétrica para ganhar experiência prática e aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos na sala de aula.
- **Certificações e Qualificações Adicionais:** Em alguns países os engenheiros eletricitas podem precisar obter licenciamento profissional para praticar legalmente a profissão. Isso geralmente envolve passar em exames de certificação e cumprir requisitos de experiência de trabalho.
- **Desenvolvimento Profissional Contínuo:** Devido ao rápido avanço da tecnologia e das práticas na área de Engenharia Elétrica, é importante que os profissionais busquem oportunidades de aprendizado ao longo da vida para se manterem atualizados com as tendências e desenvolvimentos mais recentes.
- **Habilidades Técnicas e Pessoais:**
 - **Conhecimentos Técnicos:** Os engenheiros eletricitas devem ter um bom entendimento dos princípios e teorias da eletricidade, eletrônica, circuitos elétricos, sistemas de potência, entre outros, além de habilidades em ferramentas de software e simulação utilizadas na área.
 - **Habilidades de Resolução de Problemas:** A capacidade de identificar, analisar e resolver problemas complexos de forma eficaz é fundamental para os engenheiros eletricitas, pois eles frequentemente lidam com sistemas e equipamentos sofisticados.
 - **Habilidades de Comunicação e Trabalho em Equipe:** Os engenheiros eletricitas devem ser capazes de se comunicar de forma clara e eficaz com colegas, clientes e outras partes interessadas, além de trabalhar de forma colaborativa em equipe para alcançar objetivos comuns.
- **Especialização:** Alguns profissionais optam por buscar especializações adicionais através de programas de pós-graduação, cursos de certificação ou treinamentos específicos em áreas como energia renovável, sistemas de controle, eletrônica de potência, entre outros.

Estrutura Curricular

- **1º Semestre:**
 - Algoritmos e Programação

- Cálculo A
- Desenho Técnico Para Engenharia I
- Introdução à Engenharia
- Matemática Básica
- Matemática Computacional I
- Meio Ambiente e Sustentabilidade na Engenharia
- Modelamento 3d e Desenho Digital
- Química Geral Teórica Para Engenharia

- **2º Semestre:**
 - Álgebra Linear e Geometria Analítica
 - Cálculo B
 - Estrutura de Dados
 - Física Experimental I
 - Física Geral I
 - Matemática Computacional II
 - Números e Funções Complexas
 - Projeto Integrador em Engenharia Elétrica I
 - Química Geral Experimental Para Engenharia

- **3º Semestre:**
 - Circuitos Digitais I
 - Eletromagnetismo I
 - Equações Diferenciais I
 - Física Experimental II
 - Física Geral II
 - Introdução à Mecânica dos Sólidos
 - Matemática Computacional III

- **4º Semestre:**
 - Circuitos Digitais II
 - Circuitos Elétricos I
 - Eletromagnetismo II
 - Engenharia Econômica
 - Equações Diferenciais II
 - Estatística Aplicada Para a Engenharia
 - Matemática Computacional IV

- **5º Semestre:**
 - Circuitos Elétricos II
 - Circuitos Magnéticos e Transformadores
 - Eletrônica I
 - Fundamentos de Transferência de Calor
 - Projeto Integrador em Engenharia Elétrica II
 - Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica
 - Sistemas Dinâmicos

- **6º Semestre:**

- Eletrônica Aplicada
- Geração Centralizada de Energia Elétrica
- Introdução à Análise de Sistemas Elétricos de Potência
- Máquinas Elétricas I
- Sistemas de Comunicação Analógica
- Eletrônica II
- Projeto de Sistemas Digitais
- Recursos Energéticos Distribuídos
- Sistemas de Transmissão de Energia Elétrica
- **7º Semestre:**
 - Controle Analógico e Digital
 - Eletrônica de Potência
 - Instrumentação Eletrônica
 - Máquinas Elétricas II
 - Projeto Integrador em Engenharia Elétrica III
 - Análise de Falhas em Sistemas Elétricos
 - Circuitos Integrados Analógicos
 - Microcontroladores
 - Subestações de Energia Elétrica
- **8º Semestre:**
 - Automação Industrial
 - Instalações Elétricas Residenciais e Comerciais
 - Planejamento de Projeto Final de Curso
 - Concepção de Circuitos Integrados
 - Estabilidade de Sistemas Elétricos de Potência
 - Projeto de Sistemas Eletrônicos
 - Proteção de Sistemas Elétricos de Potência
- **9º Semestre:**
 - Engenharia de Segurança do Trabalho
 - Projeto Final de Curso
 - Comunicação de Dados
 - Instalações Elétricas Industriais
- **10º Semestre:**
 - Estágio Supervisionado em Engenharia
 - Organização e Administração de Empresas